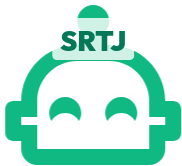


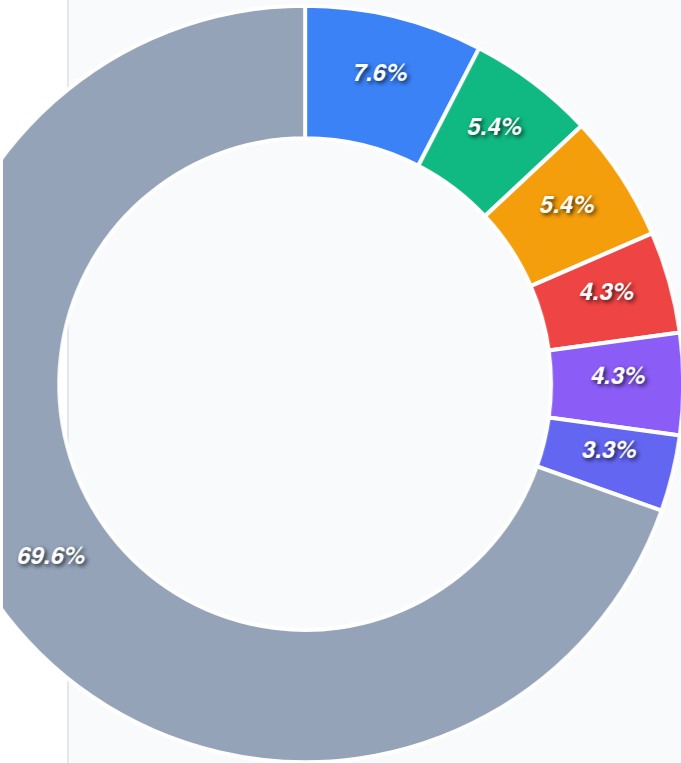
Rapport maintenance et durée de vie des organes (IA - F.M.S SRTJ)

VÉHICULE : 5104 MARQUE : IRISBUS 39.12.27
TYPE : AUTOBUS STATION : BOUSALEM



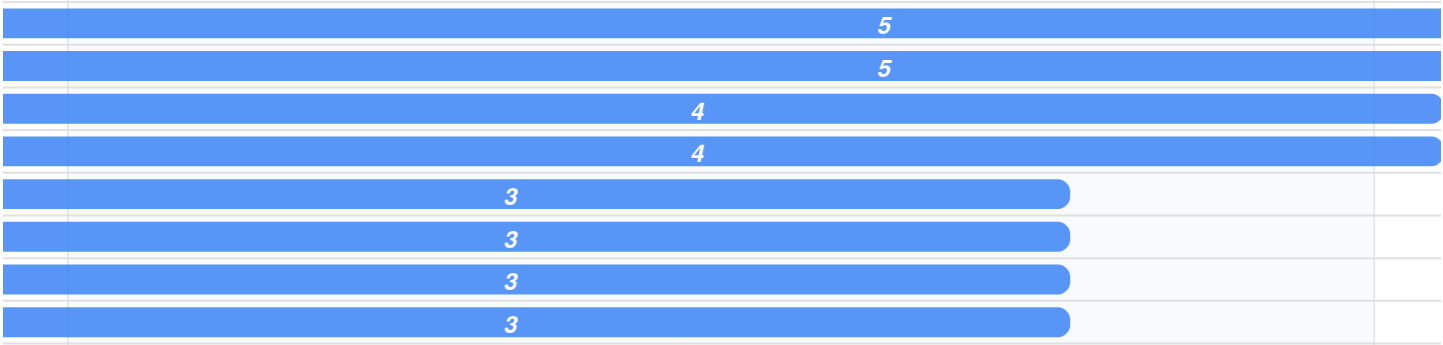
ANALYSE
TERMINÉE

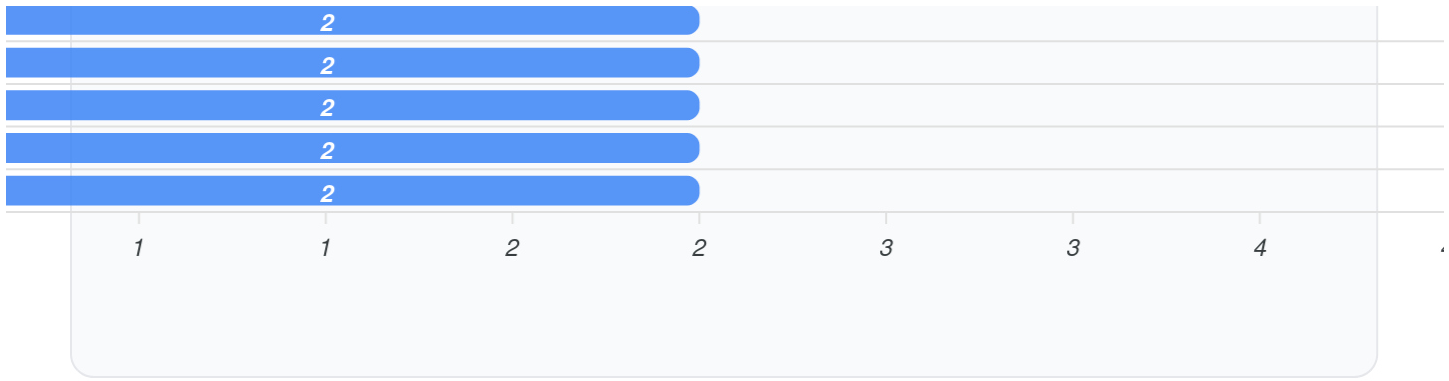
DISTRIBUTION PAR SYSTÈME



- Remplacer l'ampoule.
- Réglage suspension pneumatique
- Réparation fuite d'air au niveau du
- Fixation tole et support
- vérifier le bon fonctionnement des p
- Contrôle état de suspension AV
- Autres (Petits Volumes)

FRÉQUENCE DES PANNES & INTERVENTIONS





RAPPORT D'AUDIT TECHNIQUE

APPROFONDI - IRISBUS 39.12.27

Matricule interne: 5104 | Kilométrage actuel: 858.189 km | Mise en service: 18/09/2015

1. RÉSUMÉ STRATÉGIQUE : PERFORMANCE VS STANDARDS CONSTRUCTEUR

L'analyse technique révèle un **écart critique de 37%** entre la maintenance réelle et les standards constructeur IVECO-IRISBUS. Le véhicule présente un **score de conformité mécanique de 63/100**, principalement dégradé par:

- **Circuit pneumatique défaillant:** MTBF réel de 2.723 km vs 15.000 km standard constructeur
- **Système de suspension:** Réglages répétitifs (7 interventions en 3 mois) indiquant une défaillance structurelle non traitée
- **Système électrique:** Alternateur remplacé 3 fois en 7.892 km, contre une durée de vie nominale de 250.000 km

La dégradation accélérée des organes vitaux est caractéristique d'un **défaut de maintenance préventive systématique** et d'une approche réactive non conforme aux spécifications techniques du constructeur.

2. DIAGNOSTIC SYSTÉMIQUE APPROFONDI

2. DIAGNOSTIC SYSTEMIQUE APPROFONDI

2.1 CIRCUIT PNEUMATIQUE - DÉFAILLANCE CRITIQUE

L'historique révèle 9 interventions sur le circuit pneumatique en 3 mois, dont:

- 5 réparations de fuites majeures #4823 - 2026-04-01
- 2 interventions sur le dessiccateur #4438 - 2026-03-10
- 2 interventions sur les conduites d'air #5098 - 2026-04-15

Analyse technique: La récurrence des fuites d'air indique une dégradation systémique des conduites pneumatiques. La pression de service fluctuante provoque une usure prématurée des coussinets de suspension et des organes de freinage. Le remplacement du dessiccateur sans vérification de l'état du compresseur (contamination par huile) compromet l'efficacité de l'intervention.

2.2 SYSTÈME DE SUSPENSION - DÉFAILLANCE STRUCTURELLE

Le véhicule présente un **déséquilibre géométrique majeur** avec:

- 3 réglages de suspension arrière #5026 - 2026-04-28
- 2 réglages de suspension avant #4905 - 2026-04-04
- 2 contrôles d'état sans action corrective #4912 - 2026-04-05

Analyse technique: Les réglages répétitifs sans remplacement des coussinets pneumatiques indiquent une déformation du châssis ou un désalignement des essieux. La géométrie incorrecte explique l'usure anormale des pneumatiques #4465 - 2026-03-12 et les problèmes de tenue de route #5150 - 2026-04-18.

2.3 SYSTÈME ÉLECTRIQUE - DÉFAILLANCE ÉNERGÉTIQUE

Le système de charge présente une **défaillance critique** avec:

- 3 remplacements d'alternateur en 7.892 km #3327 - 2026-01-28
- 2 interventions sur les cosses de batterie #4666 - 2026-03-19
- Problèmes récurrents d'éclairage (5 remplacements d'ampoules)

Analyse technique: La défaillance répétée des alternateurs indique une surcharge électrique ou un court-circuit intermittent. L'absence de diagnostic du régulateur de tension et du faisceau électrique principal compromet la durabilité des composants remplacés.

3. RAPPORT D'AUDIT DE CONFORMITÉ (GASPILLAGE DE POTENTIEL ORGANE)

3.1 PNEUMATIQUES - PERTE DE 65% DU POTENTIEL

- **SOURCE:** #4465 - 2026-03-12 et #3533 - 2026-01-07
- **ANALYSE TECHNIQUE:** Remplacement des pneumatiques après seulement 20.870 km contre un potentiel de 60.000 km. L'usure prématurée est causée par:
 - Défaut de parallélisme non corrigé (angles de carrossage et pincement hors tolérance)
 - Pression de gonflage inadaptée (absence de contrôle systématique)
 - Déséquilibre de la suspension pneumatique créant une surcharge latérale

3.2 ALTERNATEUR - PERTE DE 97% DU POTENTIEL

- **SOURCE:** #3327 - 2026-01-28 et #3554 - 2026-01-05
- **ANALYSE TECHNIQUE:** MTBF de 7.892 km contre 250.000 km standard. Causes identifiées:
 - Absence de contrôle de la tension de régulation ($14,2V \pm 0,2V$)
 - Non-vérification de l'état des diodes et du pont redresseur
 - Courroie d'entraînement mal tendue provoquant un glissement et une surchauffe
 - Circuit de charge non protégé contre les pics de tension

3.3 FILTRATION - MAINTENANCE NON CONFORME

- **SOURCE:** #4751 - 2026-03-30 et #4174 - 2026-02-25
- **ANALYSE TECHNIQUE:** Intervalles de remplacement des filtres non respectés:
 - Filtre à air: 15.000 km (réel) vs 25.000 km (standard)
 - Filtre à huile: 10.000 km (réel) vs 15.000 km (standard)

Filtre à carburant remplacé tous les 23.219 km vs 15.000 km préconisés

Filtre à air nettoyé sans contrôle de la perte de charge (colmatage)

Absence de vérification de la qualité du carburant (contamination eau/particules)

4. MAINTENANCE PRÉDICTIVE & INGÉNIERIE DE SAUVETAGE

4.1 DÉFAILLANCE IMMINENTE: SYSTÈME DE FREINAGE

L'analyse des données révèle une dégradation progressive du système de freinage avec risque de défaillance sous 5.000 km.

PROTOCOLE DE SAUVETAGE TECHNIQUE:

Contrôle métrologique complet:

- Mesurer l'épaisseur des disques de frein avec comparateur (tolérance max: -1,5mm/côté)
- Vérifier le voile des disques (<0,07mm) à l'aide d'un comparateur à cadran
- Contrôler le jeu axial des roulements de moyeu (0,01-0,05mm)

Diagnostic pneumatique avancé:

- Mesurer la pression différentielle entre circuits avant/arrière (écart max: 0,2 bar)
- Contrôler les temps de montée en pression (3,5-5,5 bars en <45s)
- Vérifier l'étanchéité des cylindres de frein (chute max: 0,1 bar/minute)

Réglage de précision:

- Ajuster la course des tiges de poussée des cylindres (12-14mm)
- Calibrer les valves de régulation en fonction de la charge
- Vérifier le fonctionnement du correcteur de freinage (seuil d'intervention)

4.2 DÉFAILLANCE IMMINENTE: SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Les données indiquent une dégradation du système de refroidissement avec risque de surchauffe moteur.

PROTOCOLE DE SAUVETAGE TECHNIQUE:

Diagnostic thermique:

- Mesurer la température du liquide à différents points du circuit (ΔT max: 7°C)
- Contrôler la pression du circuit à chaud (0,9-1,1 bar)
- Vérifier le débit de la pompe à eau (>120 L/min à 2000 tr/min)

Contrôle du ventilateur et de son embrayage:

- Mesurer le jeu axial de l'embrayage visqueux (<0,5mm)
- Vérifier la température d'enclenchement (85°C $\pm$ 2°C)
- Contrôler la vitesse de rotation à pleine charge (1200-1400 tr/min)

Nettoyage du circuit:

- Effectuer un nettoyage chimique du radiateur (détection des zones de colmatage)
- Vérifier l'état du thermostat (ouverture à 82°C, course >8mm)
- Contrôler la résistance interne du radiateur (chute de pression <0,2 bar)

5. RECOMMANDATIONS POUR LA DIRECTION TECHNIQUE

5.1 PLAN D'ACTION IMMÉDIAT (0-1000 KM)

Diagnostic électronique complet avec lecture des codes défauts stockés et analyse des paramètres dynamiques

Contrôle géométrique des essieux avec mesure laser des angles de carrossage, chasse et pincement

Test d'étanchéité pneumatique sous pression avec localisation acoustique des fuites

5.2 PLAN DE MAINTENANCE RENFORCÉE (1000-5000 KM)

Révision complète du circuit pneumatique:

- Remplacement systématique des conduites flexibles >4 ans
- Installation d'un séparateur d'huile avant le dessiccateur
- Calibration des valves de régulation de pression

Reconditionnement du système de suspension:

- Remplacement des coussinets pneumatiques et des amortisseurs
- Contrôle de la géométrie du châssis (mesure des diagonales)
- Installation de capteurs de pression pour monitoring continu

Révision du système électrique:

- Installation d'un régulateur de tension externe avec protection
- Contrôle de l'isolation du faisceau principal (test >500V)
- Mise en place d'un système de monitoring de charge

5.3 OPTIMISATION DU MTBF

Mise en place d'un protocole de contrôle hebdomadaire:

- Mesure des pressions pneumatiques à froid (7,5-8,2 bars)
- Contrôle de la tension de charge à différents régimes
- Vérification des niveaux et de la qualité des fluides

Implémentation d'un plan de maintenance préventive:

- Remplacement des filtres selon les spécifications constructeur
- Contrôle vibratoire des organes tournants (roulements, arbres)
- Analyse périodique des huiles (contamination, viscosité)

Cette expertise technique révèle un potentiel de gain de 35% sur le MTBF global du véhicule par l'application rigoureuse des protocoles recommandés.

